

სილაბუსი

ინფორმაცია სასწავლო კურსის შესახებ				კოდი	BAI-04.2024.G
დასახელება	პროგრამული ინჟინერია				
	Software Engineering				
საფეხური	☒	ბაკალავრიატი	☐	მაგისტრატურა	☐ დოქტორანტურა
წინაპირობა	პროგრამირების საწყისები (Python); ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსი (B2); მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (I)				
სწავლების ენა	ინგლისური				
ECTS (1 ECTS = 25 სთ)	6		34	საკონტაქტო სთ	116
ტიპი (სტატუსი)	☒	სავალდებულო	პროგრამა: კომპიუტერული მეცნიერება და ხელოვნური ინტელექტი		
	☐	არჩევითი	პროგრამა: საინფორმაციო ტექნოლოგიები		
	☐	დამატებითი პროგრამის სავალდებულო	--		
სემესტრის ორგანიზება	I-XVI		სილაბუსით გათვალისწინებული აქტივობები		
	VIII		შუალედური გამოცდა		
	XVII		დასკვნითი გამოცდებისთვის მზადების კვირა (სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობით)		
	XVIII / XIX		დასკვნითი შეფასება		
	დამატებითი დასკვნითი შეფასება		ტარდება დასკვნითი შეფასების შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. დამატებითი დასკვნითი შეფასებისთვის (მომზადება, ჩაბარება, შეფასება) განსაზღვრული დრო არ წარმოადგენს კრედიტის შემადგენელ ნაწილს).		
კონსულტაციები	ყოველკვირეულად, მინიმუმ 1 სთ, კონსულტაციების ცხრილი/სტუდენტებთან შეთანხმებით				

სასწავლო კურსის აღწერა

მიზანი	სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს შესწავლოს პროგრამული ინჟინერიის საფუძვლები. აჩვენოს პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და განვითარების სიცოცხლის სრული ციკლი. გააცნოს DevOps-ისა და პროექტების ჯგუფური მართვის Agile პრინციპები. გამოუმუშავოს UML დიგრამების შექმნის, პროგრამული კოდის ვერსიის კონტროლის, ტესტირების და ხარისხის კონტროლის უნარი.
--------	---

სასწავლო კურსის ძირითადი თემები		სწავლა-სწავლების მეთოდები
1.	პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის პროცესი	ინტერაქციული ლექცია, პრაქტიკული მუშაობა, ახსნა-განმარტება, დისკუსია/დებატები, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, ევრისტიკული მეთოდი, შემთხვევის ანალიზი, დემონსტრირება, გონებრივი იერიში, ანალიზი, სინთეზი
2.	ანალიზისა და დიზაინის დოკუმენტირების ხელსაწყოები	
3.	მოთხოვნების ინჟინერია	
4.	ვერსიის კონტროლი და კონფიგურაციის მენეჯმენტი	
5.	ტესტირება და ხარისხის კონტროლი	
6.	პროგრამული უზრუნველყოფის მოვლა და განვითარება	
7.	პროექტების მართვა და გუნდური თანამშრომლობა	
შენიშვნა: სწავლა-სწავლების მეთოდების განმარტებები იხ. ბტუ-ს ვებგვერდზე: https://drive.google.com/file/d/1E5bntspvozfNU8FNGcGHkO_15S_cxIPQ/view		

დაგეგმილი სწავლის შედეგები	კომპეტენციის დემონსტრირების კრიტერიუმები
----------------------------	--

		პრაქტიკული დავალება	თეორიული დავალება	დისკუსია/ გამოკითხვა	პრეზენ- ტაცია	პროექტი/ანგარი- ში/სხვ. ნაშრომი	ტესტი/დია/დახუ- რული კითხვა
1.	აღწერს პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის ციკლს	☐	☐	☒	☐	☐	☒
2.	აგებს UML-ს პროგრამული უზრუნველყოფის ეფექტური დიზაინის შექმნისა და დოკუმენტირებისათვის	☒	☐	☐	☐	☐	☐
3.	ქმნის რთული პროგრამული უზრუნველყოფის არქიტექტურას და ახორციელებს მას	☒	☐	☐	☐	☐	☐
4.	ახდენს პროგრამული უზრუნველყოფის კონფიგურაციის მენეჯმენტს და აგებს ავტომატური გამოშვების პროცესს	☒	☐	☐	☐	☐	☐
5.	ახორციელებს პროგრამული უზრუნველყოფის ძირეულ ტესტირებას და ხარისხის კონტროლს	☒	☐	☐	☐	☐	☐

სწავლის შედეგების რუკა	ცოდნა და გაგნობიერება	უნარები	პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
	☒	☒	☐
პროგრამის კომპონენტის შესწავლით მიღწეული/განვითარებული ძირითადი ტრანსფერული უნარები/კომპეტენციები			
ცოდნის გააზრების, ცოდნით ოპერირების და გამოყენების უნარი	☒	კრიტიკული აზროვნება, ანალიტიკური უნარები	☒
სწავლის უნარი	☐	ინფორმაციის მოძიება, შერჩევა, დამუშავება	☒
კომუნიკაციის უნარი	☐	კომერციული აზროვნება	☐
დასკვნის უნარი	☐	ლიდერობა	☐
გადაწყვეტილების მიღების და პრობლემის გადაჭრის უნარი	☒	ინიციატივა / კრეატიულობა	☐
ტექნიკური საშუალებების და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება	☒	თვითშეფასება, თვითრეალიზაცია / თვითპრეზენტაცია	☐
დამოუკიდებლად / ინდივიდუალურად მუშაობა	☒	სამუშაოს დაგეგმვა და ორგანიზება, დროის მართვა	☒
გუნდში მუშაობა, თანამშრომლობის უნარი	☐	ეთიკური/სოციალური ნორმების გაგნობიერება	☐

ძირითადი ლიტერატურა	1. IAN SOMMERVILLE - SOFTWARE ENGINEERING 2. JEZ HUMBLE , DAVID FARLEY - CONTINUOUS DELIVERY: RELIABLE SOFTWARE RELEASES THROUGH BUILD, TEST, AND DEPLOYMENT AUTOMATION
დამატებითი ლიტერატურა	-----
ინტერნეტ- / სხვ. რესურსები	-----

	სთ.	შინაარსი	ძირითადი ლიტერატურა
I	1	სილაბუსის განხილვა.	[1]
	თემა:	პროგრამული ინჟინერიის შესავალი და პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების სიცოცხლის ციკლი	
II	1	პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერიის ფუნდამენტური ცნებები, მათ შორის პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების სიცოცხლის ციკლი (SDLC). ძირითადი ფაზების გაცნობა: დაგეგმვა, ანალიზი, დიზაინი, განხორციელება და შენარჩუნება. ტრადიციული ჩანჩქერის და Agile მეთოდოლოგიების შედარება. დისკუსია	[1]
	თემა:	Agile დეველოპმენტი: Scrum & Kanban	
III	1	Agile განვითარების მეთოდოლოგიები, ფოკუსირებული Scrum-სა და Kanban-ზე. როლების, ცერემონიების და არტეფაქტების გაცნობა Scrum-ში და როგორ უჭერს მხარს კანბანი უწყვეტ სამუშაო პროცესს და გაუმჯობესებას. დისკუსია, პრაქტიკული მუშაობა	[1]
	თემა:	მოთხოვნათა ინჟინერია	

	1	პროგრამული უზრუნველყოფის მოთხოვნების შეგროვებისა და დოკუმენტირების ტექნიკის გაცნობა. ფუნქციური და არაფუნქციური მოთხოვნების გამოვლენა და მათი ეფექტურად დოკუმენტირება ისეთი ხელსაწყოების გამოყენებით, როგორიცაა მომხმარებლის ისტორიები და გამოყენების შემთხვევები. დისკუსია, პრაქტიკული მუშაობა	
IV	1	თემა: UML შესავალი და დიაგრამების ხელსაწყოები	[1]
	1	ერთიანი მოდელირების ენა (UML) გაცნობა და მისი მნიშვნელობა პროგრამული უზრუნველყოფის დიზაინში. UML-ის სხვადასხვა დიაგრამები, როგორიცაა კლასის, თანმიმდევრობის და აქტივობის დიაგრამები და ამ დიაგრამების შესაქმნელად ინსტრუმენტების გამოყენება. დისკუსია, პრაქტიკული მუშაობა	
V	1	თემა: UML გამოყენება მოთხოვნათა ინჟინერიაში და სისტემის დიზაინში	[1]
	1	UML ტექნიკების გამოყენება მოთხოვნებისა და სისტემების დიზაინის ასაგებად. UML დიაგრამების გამოყენება სისტემის ურთიერთქმედებების, ქცევის და სტრუქტურების მოდელირებისთვის, სისტემის მოთხოვნებისა და დიზაინის მკაფიო კომუნიკაციის უზრუნველსაყოფად. დისკუსია, პრაქტიკული მუშაობა	
VI	1	თემა: ვერსიის კონტროლი და Git	[2]
	1	ვერსიის კონტროლის მნიშვნელობა პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნაში. Git-ის საფუძვლები, მათ შორის ცვლილებების განხორციელება, განშტოება, შერწყმა და pull მოთხოვნების გამოყენება პროექტის გუნდურად მართვისთვის. დისკუსია, პრაქტიკული მუშაობა	
VII	1	თემა: კონფიგურაცია და გამოშვების მართვა	[2]
	1	კონფიგურაციის მენეჯმენტისა და გამოშვების მართვის პრაქტიკა. პროგრამული უზრუნველყოფის კონფიგურაციების მართვა, ცვლილებებზე თვალყურის დევნება და გამოშვების პროცესების ავტომატიზაცია. დისკუსია, პრაქტიკული მუშაობა	
VIII	2	შუალედური გამოცდა	
IX	1	შუალედური გამოცდის შედეგების განხილვა.	
	1	თემა: პროგრამული უზრუნველყოფის არქიტექტურისა და დიზაინის შესავალი	[1]
	1	პროგრამული უზრუნველყოფის არქიტექტურის საფუძვლები, მათ შორის ძირითადი პრინციპები და საერთო ნიმუშები, როგორიცაა ფენიანი არქიტექტურა და მიკროსერვისები. არსებითი კონფიგურაციის გაცნობა მასშტაბირებადი და შენარჩუნებული სისტემების შესაქმნელად. დისკუსია, პრაქტიკული მუშაობა	
X	1	თემა: პროგრამული უზრუნველყოფის პრინციპები და ხარისხის შეფასება	[1]
	1	ფუნდამენტური ცნებების გაცნობა, როგორიცაა მოდულარულობა, თანმიმდევრულობა და დაწყვილება. სხვადასხვა ხარისხის მეტრიკის გამოყენება ისეთი ასპექტების შესაფასებლად, როგორიცაა კოდის სირთულე, საიმედოობა და შენარჩუნება. დისკუსია, პრაქტიკული მუშაობა	
XI	1	თემა: შაბლონები და ანტი-შაბლონები	[1]
	1	ეფექტური შაბლონები, რომლებიც მიმართულია საერთო დიზაინის გამოწვევების გადაჭრისკენ, აგრეთვე ანტი-შაბლონები, რომლებიც იწვევს ცუდი დიზაინის განვითარებას. დისკუსია, პრაქტიკული მუშაობა	
XII	1	თემა: DevOps შესავალი	[2]
	1	DevOps პრინციპებისა და პრაქტიკების შესწავლა, რომელიც მიმართულია დეველოპერებსა და ოპერაციათა გუნდებს შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესებისთვის. DevOps ინტეგრირება პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების ფართო პროცესში მიწოდების სიჩქარისა და ხარისხის გასაზრდელად. დისკუსია, პრაქტიკული მუშაობა	
XIII	1	თემა: უწყვეტი ინტეგრაცია/უწყვეტი განთავსება (CI/CD)	[2]
	1	ცნებებისა და ინსტრუმენტების შესწავლა უწყვეტი ინტეგრაციისა და უწყვეტი განთავსებისთვის. CI/CD მილსადენები დაყენება კოდის ცვლილებების ინტეგრაციისა და დანერგვის პროცესის ავტომატიზაციისთვის. დისკუსია, პრაქტიკული მუშაობა	
XIV	1	თემა: პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება და ხარისხის უზრუნველყოფის შეფასება	[2]
	1	სხვადასხვა ტიპის პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება, მათ შორის ერთეული, ინტეგრაცია, სისტემა და მისაღები ტესტირება. ეფექტური ტესტის შემთხვევებისა და სცენარების დაწერა პროგრამული უზრუნველყოფის სწორი ფუნქციონირების დასადასტურებლად. სხვადასხვა	

		მეტრიკისა და ინდიკატორების გამოყენება, როგორც კოდის დაფარვა და დეველპერების სიმკვრივე პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მონიტორინგისა და გასაუმჯობესებლად. დისკუსია, პრაქტიკული მუშაობა	
XV	1	თემა: პროგრამული უზრუნველყოფის მოვლა, გადალაგება და ტექნიკური დავალიანების მართვა	[2]
	1	კოდის გადალაგების (რეფაქტორირების) ტექნიკა და სტრატეგიები ტექნიკური დავალიანების მართვისთვის. კოდის ხარისხის გაუმჯობესება და შენარჩუნება დროთა განმავლობაში დაგროვილი პრობლემების გადაწყვეტისას. დისკუსია, პრაქტიკული მუშაობა	
XVI	1	თემა: Agile პროექტების მენეჯმენტი და გუნდური თანამშრომლობა	[2]
	1	Agile პროექტის მართვის ტექნიკის შესწავლა, მათ შორის შეფასების მეთოდები და პროექტის თვალთვალ. ეფექტური გუნდური თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის ხელშეწყობა პროექტის წარმატებული მიწოდების უზრუნველსაყოფად. დისკუსია, პრაქტიკული მუშაობა	
XVII		დასკვნითი გამოცდისთვის მზადება (სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობა და კონსულტაციები)	
XVIII/XIX	2	დასკვნითი შეფასება.	

შეფასების სისტემა

სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის შეფასება მოიცავს ორ ფორმას - შუალედურ შეფასებას და დასკვნით შეფასებას. შუალედური შეფასების კომპონენტებს აქვთ თავისი წილი შუალედური შეფასების ფორმის მაქსიმალური ქულის ფარგლებში. შუალედური და დასკვნითი შეფასების ფორმებში დადგენილია მინიმალური კომპეტენციის ზღვრები (მინიმალური ქულები). შუალედურ შეფასებებში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე ნაკლები ქულის მიღების შემთხვევაში სტუდენტი არ დაიშვება დასკვნით შეფასებაზე. დასკვნითი შეფასების ფორმაში აუცილებელია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის გადალახვა (მინიმალური ქულის მიღება). დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასების) გამოყენებით. სასწავლო კურსის საბოლოო შეფასება (ქულა) წარმოადგენს შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ფორმებში მიღებულ ქულათა ჯამს (წილადის სახით მიღებული ქულა მრგვალებს დამრგვალების წესის შესაბამისად). მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ბტუ-ში სტუდენტთა შეფასების 100-ქულიანი სისტემა უშვებს:

5 დადებით შეფასებას:				2 უარყოფით შეფასებას:			
1	91 - 100 ქულა	A	ფრიადი	1	41 - 50 ქულა	FX	ვერ ჩააბარა
2	81 - 90 ქულა	B	ძალიან კარგი	სტუდენტს მეტი მუშაობა სჭირდება, იძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება			
3	71 - 80 ქულა	C	კარგი				
4	61 - 70 ქულა	D	დამაკმაყოფილებელი	2	40 - 0 ქულა	F	ჩაიჭრა
5	51 - 60 ქულა	E	საკმარისი	ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი, სასწავლო კურსი ახლიდანაა შესასწავლი			

დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულები. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება სასწავლო კურსის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით სასწავლო კურსის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში ფორმდება შეფასება F=0 ქულა. კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.

შეფასების კომპონენტები, მეთოდები, კრიტერიუმები

- 1) „სემესტრულ შეფასებებში“ მოიაზრება სემესტრის განმავლობაში გათვალისწინებული შეფასების კომპონენტები/მეთოდები, რაც ასევე გული-სხმობს სემესტრის განმავლობაში ყველა სტუდენტისთვის შეფასების თანაბარ რაოდენობას (მათ შორის, 0 ქულის მიღების შემთხვევაში);
- 2) შეფასება შეიძლება იყოს მოიცავდეს შეფასების ერთ კომპონენტს/მეთოდს ან იყოს კომბინირებული (მოიცავდეს რამდენიმე კომპონენტს/მეთოდს შეფასებებს, მაგ.: თეორიული სამუშაო (დავალება) და მისი პრეზენტაცია და/ან სხვ.);
- 3) შუალედური გამოცდა/გამოცდები მოიცავენ გამოცდის ჩატარების მომენტისთვის შესწავლილ მასალას;
- 4) დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები მოიცავენ სემესტრის განმავლობაში მთელ შესწავლილ მასალას;
- 5) შეფასების ორივე ფორმაში (შუალედური და დასკვნითი) დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახულად ითვლება შეფასების თითოეულ კომპონენტისთვის/მეთოდისთვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში;
- 6) შეფასების ყველა კომპონენტის/მეთოდის შემთხვევაში ქვემოთ მითითებული ქულები წარმოადგენს მაქსიმალურ შესაძლებელ ქულას. შეფასების კრიტერიუმებთან ნაწილობრივ შესაბამისობის (მაგ., უმნიშვნელო/არაარსებითი ან/და მექანიკური უზუსტობის/შეცდომის ან/და სხვ.) შემთხვევაში იწერება მაქსიმალურზე ნაკლები ქულა. შეფასების კრიტერიუმთან შეუსაბამობის შემთხვევაში იწერება 0 ქულა.
- 7) კომპონენტის შემაჯამებელი შეფასება (ქულა) წარმოადგენს შეფასების ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულების ჯამს.
- 8) ბტუ-ში შეფასების კომპონენტის ქულის ფორმირება: ა) სკალირებული ქულებით შეფასება (მითითებული შეფასებების განმარტებები (დეკრიპტორები) იხ. ბტუ-ს ვებგვერდზე https://drive.google.com/file/d/1xbemdyVyh0ZwEWq3EBb2Pk9kY3_W0q219/view);); ბ) შეფასების კრიტერიუმებთან მითითებული ქულების მაქსიმალური ოდენობის მინიჭება (მაგ., სრულყოფილად გაცემული პასუხი, შესრულებული დავალება ან/და სხვ.), მაქსიმალური ქულების განახევრება (მაგ., არაარსებითი უზუსტობის შემთხვევაში), 0 ქულით შეფასება (მაგ., არსებითი შეცდომის, ხარვეზის შემთხვევაში

შუალედური შეფასებები			დასკვნითი შეფასება	
მათ შორის:	max 100%	min 41%	max 100%	min 41%
	60	24.6	40	16.4
სემესტრული შეფასებები	30	12.3		
პრაქტიკული დავალება	30	12.3		
შუალედური გამოცდა	30	12.3		

სემესტრული შეფასებები					
პრაქტიკული დავალებები - 6 პრაქტიკული დავალება, თითოეული დავალება ფასდება მაქსიმუმ 5 ქულით. დავალების შესრულებისას სტუდენტები იყენებენ კომპიუტერულ ლაბორატორიას და ახდენენ ალგორითმის რეალიზაციას დაპროგრამების ენაზე. დავალება მოიცავს წინა სასწავლო კვირებში გავლილ საკითხებს ნებისმიერი კომბინაციით (არაუმეტეს სამი კომპონენტისა).					
Max 5.0	პრაქტიკული დავალება	შეფასების შესაძლო ქულა (max ქულის %)			
		საუკეთესო შედეგი	კარგი შედეგი	დამაკმაყოფილებელი შედეგი	საკმარისი შედეგი
		100%	80%	60%	41%
2.0	შესრულებული სამუშაოს მოცულობა - დავალება შესრულებულია სრულად, ლაკონურად და მიღებულია სწორი შედეგი				
1.0	დამოუკიდებლად მუშაობა - დავალება შესრულებულია დამოუკიდებლად, მითითებულ დროში				
2.0	თეორიული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება - დავალების შესრულების გზა თანმიმდევრულია, შესრულების წესები დაცულია, არ არის მექანიკური შეცდომები და უზუსტობები.				
0	დავალება შესრულებული არ არის / შეფასდა „არადამაკმაყოფილებლად“ / ერთ-ერთი კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.				
შუალედური გამოცდა					
გამოცდა მოიცავს გამოცდის ჩატარების მომენტისთვის შესწავლილ მასალას. საგამოცდო დავალებაში შედის :					
2 პრაქტიკული დავალება (თითოეული მაქსიმუმ 10 ქულა) 2 ღია კითხვა (თითოეული მაქსიმუმ 2 ქულა) 12 დახურული ტესტური კითხვა (თითოეული 0.5 ქულა)					
Max 10.0	პრაქტიკული დავალება	შეფასების შესაძლო ქულა (max ქულის %)			
		საუკეთესო შედეგი	კარგი შედეგი	დამაკმაყოფილებელი შედეგი	საკმარისი შედეგი
		100%	80%	60%	41%
5.0	შესრულებული სამუშაოს მოცულობა - დავალება შესრულებულია სრულად, ლაკონურად და მიღებულია სწორი შედეგი				
	5.0	დავალების შესრულება ზუსტი და ამომწურავია, ალგორითმი შემუშავებულია ლაკონურად და მიღებულია სწორი შედეგი			
	4.0	დავალების გადაწყვეტა სწორია, მაგრამ შეიცავს მცირე უზუსტობებს, ალგორითმი ნაკლებად ლაკონურია, მაგრამ შედეგი სწორი			
	3.0	დავალების გადაწყვეტას საბოლოო ჯამში მოაქვს სწორი შედეგი, მაგრამ ალგორითმი არაღაკონურია მრავლობითი უზუსტობებით			
	2.0	დავალების შესრულებულია ფრაგმენტულად, არის არსებითი შეცდომები საბოლოო შედეგი არაზუსტია			
	1.0	დავალების შესრულება არაზუსტია და აღინიშნება არსებითი შეცდომები, ჩანს საკითხის მინიმალური ცოდნა			
5.0	თეორიული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება - დავალების შესრულების გზა თანმიმდევრულია, შესრულების წესები დაცულია, არ არის მექანიკური შეცდომები და უზუსტობები.				
	5.0	ამოცანის გადაწყვეტაში ჩანს თეორიული საკითხების ღრმა ცოდნა, არ არის უზუსტობები.			
	4.0	ჩანს თეორიული საკითხების ცოდნა , არის მცირედი უზუსტობები			
	3.0	ამოცანის გადაწყვეტა არსებითად დამაკმაყოფილებელია, თეორიული საკითხების ცოდნაში აღენიშნება მცირეოდენი შეცდომები			
	2.0	ამოცანის გადაწყვეტა არასრულია, არის რამდენიმე არსებითი შეცდომა, ჩანს თეორიული მასალის არასრული ცოდნა			
	1.0	ამოცანის გადაწყვეტაში არის უხეში შეცდომები და ცანს თეოული მასალის ფრაგმენტული ცოდნა			
	0	დავალება შესრულებული არ არის / შეფასდა „არადამაკმაყოფილებლად“ / ერთ-ერთი კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.			
Max 2.0	ღია კითხვა	შეფასების შესაძლო ქულა (max ქულის %)			
		საუკეთესო შედეგი	კარგი შედეგი	დამაკმაყოფილებელი შედეგი	საკმარისი შედეგი
		100%	80%	60%	41%
1.0	თეორიული მასალის და ტერმინოლოგიის ცოდნა - პასუხი სწორი, სრული, ტერმინოლოგიურად გამართული.				
1.0	ინფორმაციის გადმოცემა, მსჯელობა - აზრი არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და ლოგიკურად გადაცემული, მსჯელობა სწორი და დასაბუთებულია.				
0	პასუხი არ არის / შეფასდა „არადამაკმაყოფილებლად“ / ერთ-ერთი კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.				
max 0.5	ტესტი	ქულა ენიჭება მხოლოდ სწორი პასუხის შემთხვევაში			
0.5	თეორიული მასალის ცოდნა - პასუხი სწორია				
0	პასუხი არ არის / პასუხი მცდარია				
დასკვნითი შეფასება					
გამოცდა მოიცავს მთელ შესწავლილ მასალას. საგამოცდო დავალება მოიცავს					
2 პრაქტიკული დავალება (თითოეული ფასდება მაქს. 10 ქულით) 5 ღია კითხვა (თითოეული ფასდება მაქს. 2 ქულით)					

- 20 დახურული ტესტური კითხვა (თითოეული ფასდება მაქს.0.5 ქულა)

პრაქტიკული დავალება მოიცავს სემესტრის მანძილზე გავლილი თემებიდან ნებისმიერის კომბინაციას.

Max 10.0	პრაქტიკული დავალება	შეფასების შესაძლო ქულა (max ქულის %)			
		საუკეთესო შედეგი	კარგი შედეგი	დამაკმაყოფილებელი შედეგი	საკმარისი შედეგი
		100%	80%	60%	41%
5.0	შესრულებული სამუშაოს მოცულობა - დავალება შესრულებულია სრულად, ლაკონურად და მიღებულია სწორი შედეგი				
	5.0	დავალების შესრულება ზუსტი და ამომწურავია, ალგორითმი შემუშავებულია ლაკონურად და მიღებულია სწორი შედეგი			
	4.0	დავალების გადაწყვეტა სწორია, მაგრამ შეიცავს მცირე უზუსტობებს, ალგორითმი ნაკლებად ლაკონურია, მაგრამ შედეგი სწორი			
	3.0	დავალების გადაწყვეტას საბოლოო ჯამში მოაქვს ზწორი შედეგი, მაგრამ ალგორითმი არალაკონურია მრავლობითი უზუსტობებით			
	2.0	დავალების შესრულებულია ფრაგმენტულად, არის არსებითი შეცდომები საბოლოო შედეგი არაზუსტია			
	1.0	დავალების შესრულება არაზუსტია და აღინიშნება არსებითი შეცდომები, ჩანს საკითხის მინიმალური ცოდნა			
5.0	თეორიული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება - დავალების შესრულების გზა თანმიმდევრულია, შესრულების წესები დაცულია, არ არის მექანიკური შეცდომები და უზუსტობები.				
	5.0	ამოცანის გადაწყვეტაში ჩანს თეორიული საკიტხების ღრმა ცოდნა, არ არის უზუსტობები.			
	4.0	ჩანს თეორიული საკითხების ცოდნა , არის მცირედი უზუსტობები			
	3.0	ამოცანის გადაწყვეტა არსებითად დამაკმაყოფილებელია, თეორიული საკითხების ცოდნაში აღენიშნება მცირეოდენი შეცდომები			
	2.0	ამოცანის გადაწყვეტა არასრულია, არის რამდენიმე არსებითი შეცდომა, ჩანს თეორიული მასალის არასრული ცოდნა			
	1.0	ამიცანის გადაწყვეტაში არის უხეში შეცდომები და ცანს თეოული მასალის ფრაგმენტული ცოდნა			
0	დავალება შესრულებული არ არის / შეფასდა „არადამაკმაყოფილებლად“ / ერთ-ერთი კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.				
Max 2.0	ღია კითხვა	შეფასების კრიტერიუმთან სრული შესაბამისობის შემთხვევაში იწერება 2 ქულა, ნაწილობრივ შესაბამისობის (მაგ., არაარსებითი უზუსტობის) შემთხვევაში ხდება მაქსილამური ქულის განახევრება, შეუსაბამობის (მაგ., არსებითი შეცდომის) შემთხვევაში იწერება 0 ქულა.			
1.0	თეორიული მასალის და ტერმინოლოგიის ცოდნა - პასუხი სწორი, სრული, ტერმინოლოგიურად გამართული.				
1.0	ინფორმაციის გადმოცემა, მსჯელობა - აზრი არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და ლოგიკურად გადაცემული, მსჯელობა სწორი და დასაბუთებულია.				
0	პასუხი არ არის / შეფასდა „არადამაკმაყოფილებლად“ / ერთ-ერთი კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.				
max 0.5	ტესტი	ქულა ენიჭება მხოლოდ სწორი პასუხის შემთხვევაში			
0.5	თეორიული მასალის ცოდნა - პასუხი სწორია				
0	პასუხი არ არის / პასუხი მცდარია				

ინფორმაცია სტუდენტებისთვის	
აკადემიური კეთილსინდისიერების სტანდარტის დარღვევა	მიუღებელია აკადემიური კეთილსინდისიერების სტანდარტის (იხ. „ეთიკის და აკადემიური ეთიკის კოდექსი“ https://btu.edu.ge/chven-shesakheb/maregulirebeli-dokument/) დარღვევა - ნაშრომის პრე-ზენტაციის ან წერითი ფორმით წარმოდგენისას, სხვისი ნაშრომის, იდეის/აზრის გამოყენება წყაროს მითითების გარეშე, ყალბი ინფორმაციის მითითება, ფაქტებით მანიპულირება ან სხვ.. ამ შემთხვევაში, ლექტორი ვალდებულია შეფასების გარეშე დატოვოს სტუდენტის ნაშრომი. აკადემიური კეთილსინდისიერების სტანდარტის დარღვევა იწვევს დისციპლინურ სანქციას.
ქცევის წესების დაცვის ვალდებულება	ბტუ-ს ყველა სტუდენტი ვალდებულია დაიცვას დადგენილი ქცევის წესები და არ ჩაიდინოს ისეთი ქმედება (იხ. „შინაგანაწესი“, თ.6, მ. 7-10, https://btu.edu.ge/chven-shesakheb/maregulirebeli-dokument/), რომელიც მიიჩნევა სასწავლო პროცესის მსვლელობისას, გამოცდაზე და საჯარო დავაზე ქცევის წესების დარღვევად და იწვევს შესაბამის დისციპლინურ სანქციას.
გადაწერა/კარნახი	აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს ქცევის წესების დარღვევას და იკრძალება ნებისმიერი ტიპის აქტივობის (საშინაო დავალება, გამოცდა, რეფერატი, პრეზენტაცია...) დროს. ასეთ შემთხვევაში, ლექტორი ვალდებულია შეფასების გარეშე დატოვოს სტუდენტები.
შუალედური შეფასების აღდგენა შესაძლებლობა	იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტმა საპატიო მიზეზით (იხ.: შინაგანაწესი, თ. 9, მ. 6 https://btu.edu.ge/chven-shesakheb/maregulirebeli-dokument/) აცდენს შუალედური შეფასებას, შუალედური შეფასების აღდგენისთვის სტუდენტმა უნდა მიმართოს განცხადებით უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას.

გამოცდის/პრეზენტაციის ხანგრძლივობა	ბტუ-ში გამოცდის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტია დადგენილი. სტუდენტს არ აქვს უფლება თვითნებურად გაზარდოს დადგენილი ლიმიტი ან მოითხოვოს ამ ლიმიტის გაზრდა.
შეფასების გასაჩივრება	იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტის ნაშრომს ჰყავს ერთი შემფასებელი, სტუდენტი უფლებამოსილია გაასაჩივროს მიღებული შეფასება ბტუ-ში დადგენილი წესის დაცვით (იხ. „შინაგანაწესი“, თ. 6, მ. 5-6; „ფაკულტეტის დებულება“, მ. 8; https://btu.edu.ge/chven-shesakheb/maregulirebeli-dokument/).